

Détails sur le PFM

Roua Tabarki – 5ING-SDIAF-C

1. Le nom du dataset vs le lien :

Concernant le nom du projet, c'est ma bêtise, car je n'ai pas fait attention au fait que ChatGPT avait changé le nom du dataset lorsque je lui ai demandé de reformuler mon texte.

Bon, le projet n'est pas pour checker les produits, mais pour vérifier s'il existe des produits absents dans certaines régions ou pas, sans connaître le nom du produit.

2. Comment détecter l'absence du produit :

En fait, j'ai pensé à calculer la distance entre les produits détectés. Chaque produit détecté est représenté par une bounding box, dont les coordonnées permettent de localiser précisément ses bords dans l'image. En comparant la position du bord droit d'un produit(x1) avec la position du bord gauche du produit suivant(x2), on obtient l'écart horizontal les séparant. Si cet écart dépasse un certain seuil, alors une absence est détectée entre ces deux produits. Ce seuil de distance sera initialisé au départ et défini selon des valeurs représentatives du monde réel (Monoprix / Carrefour, etc.).

3. Modèle à utiliser :

Je vais utiliser YOLOv11, qui est déjà entraîné sur le dataset COCO et qui permet de détecter des objets. De plus, j'ai un dataset suffisant, donc je vais effectuer le fine-tuning de YOLOv11.

4. Identification des rayons :

J'ai bien réfléchi à une solution à ce problème. Si les caméras sont intelligentes, on peut simplement envoyer la localisation, et le chef du stock peut suivre la localisation exacte reçue et identifier le rayon concerné.

Cependant, la solution proposée ici se base sur des caméras classiques. Chaque caméra doit donc avoir un identifiant, auquel on peut associer le nom du rayon correspondant. On peut ainsi utiliser une base de données simple, comme SQLite, qui contient des informations sur les caméras, par exemple :

Et je pense qu'il serait également possible d'accéder directement à la caméra concernée afin de visualiser précisément le produit manquant, sans nécessiter de

Camera ID	Rayon correspondant
00:1A:2B:3C:4D:5E	Produits cosmétiques
00:1C:2D:3E:4F:5J	Boissons

développement supplémentaire, mais simplement en disposant d'un accès à la caméra.

Cependant, je ne sais pas concrètement comment le modèle (ou le système) va identifier l'ID de la caméra associée à l'image dans laquelle une absence est détectée, sachant que pour les tests, j'utiliserai soit la webcam de mon PC, soit une vidéo générée.

5. Chaîne end-to-end :

1. YOLO est conçu pour le temps réel. Sur une image de rayon (comme dans SKU-110K), il renvoie une liste de produits, chacun avec sa bounding box et son score de confiance. Ces boxes servent à calculer l'écart horizontal entre produits voisins, par une soustraction sur les x (x_1 du suivant - x_2 du précédent). Si l'écart dépasse un seuil, une absence est détectée.

2. Lorsqu'une absence est détectée, l'alerte est d'abord sauvegardée dans une BD simple (SQLite) via FastAPI. Ce n'est que dans un second temps que l'interface web récupère cette alerte (en interrogeant régulièrement FastAPI)

3. Vous avez déjà mentionné qu'on a besoin de créer une application web avec react ou angular donc je vais créer une interface web qui contient

- a. Une première interface (dashboard) affichant le nombre d'alertes actives détectées, ainsi que le nombre de rayons ne présentant aucun problème. Cette interface contient également une liste des alertes détectées, mise à jour en temps réel, avec pour chaque alerte un bouton — matérialisé en vert — permettant au gérant du stock de la marquer comme résolue une fois le réapprovisionnement effectué.
- b. Une seconde interface, accessible en cliquant sur une alerte de la liste, affichant l'image complète du rayon correspondant avec les bounding boxes, permettant au gérant d'identifier visuellement quel produit ou quelle zone du rayon est en absence.

6. Livrables attendus :

Concernant les livrables, ils seront identiques à ceux demandés pour les autres projets : **React** pour le front-end, **FastAPI** pour le back-end et une intégration complète de **MLflow** pour le suivi des expériences et la gestion du modèle.